

Càlcul **Enginyeria Informàtica**

Abril 2024

FEU EXERCICIS DIFERENTS EN FULLS DIFERENTS I POSEU EL NOM I EL NIU EN TOTS ELS FULLS.

1. (a) Trobeu les solucions de l'equació $e^{4x} - 5e^{2x} + 6 = 0$.
   (b) Trobeu tots els valors de x tals que $x^2 + 1 < x + 3$.
   (c) Calculeu la derivada de la funció $f(x) = (2 + \sin(3x))^{\cos(x)}$

   (3+3+4 punts)

2. (a) Doneu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = \ln(1 + x^2)$ en el punt $x = -2$
   (b) Demostreu que l'equació $3x + \cos(2x) = 3$ te una única solució a $[0, \pi/2]$.
   (c) Calculeu

   $$\lim_{x \to 0} (1 + \sin(x^2))^{\frac{1}{1-\cos(x)}}$$

   (3+3+4 punts)

3. Considereu la funció

   $$f(x) = \frac{e^{-x}}{x + 2}$$

   (a) Trobeu els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.
   (b) Trobeu els intervals de concavitat i convexitat i els punts d'inflexió.
   (c) Feu un esbós de la seva gràfica.

   (3+3+4 punts)

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.